**LA EDUCAÇÃO**

A sua formação em casa

# UNIDADE 1 | INTRODUÇÃO

Nesta unidade, você entenderá as características dos retificadores de meia-onda de carga resistiva e de resistiva-indutiva, o funcionamento da fonte indutiva de carga de meia-onda com filtro capacitivo, sua estrutura e dinâmica e as características do funcionamento dos retificadores trifásicos e controlados.

# UNIDADE 1 | COMPETÊNCIAS

1. Identificar as características dos retificadores de meia onda de carga resistiva e de resistiva-indutiva.
2. Entender o funcionamento da fonte indutiva de carga de meia onda com filtro capacitivo.
3. Compreender a estrutura e dinâmica dos retificadores de onda completa, de uma fase de onda completa e os controlados de onda completa.
4. Identificar as características e entender o funcionamento dos retificadores trifásicos e dos retificadores trifásicos controlados.

# RETIFICADORES DE MEIA ONDA DE CARGA RESISTIVA E RESISTIVA-INDUTIVA

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os retificadores de meia-onda de carga resistiva e de resistiva-indutiva.

# RETIFICADOR

Figura 1 – Retificador

Fonte: Pixabay

Os retificadores promovem a conversão da corrente alternada em corrente contínua de modo unidirecional. Esse processo é denominado retificação.

O processo de conversão se dá com o auxílio dos tiristores e diodos, que são semicondutores. Com eles, é possível fazer com que a corrente alternada seja convertida em corrente contínua, tendo um fluxo unidirecional.

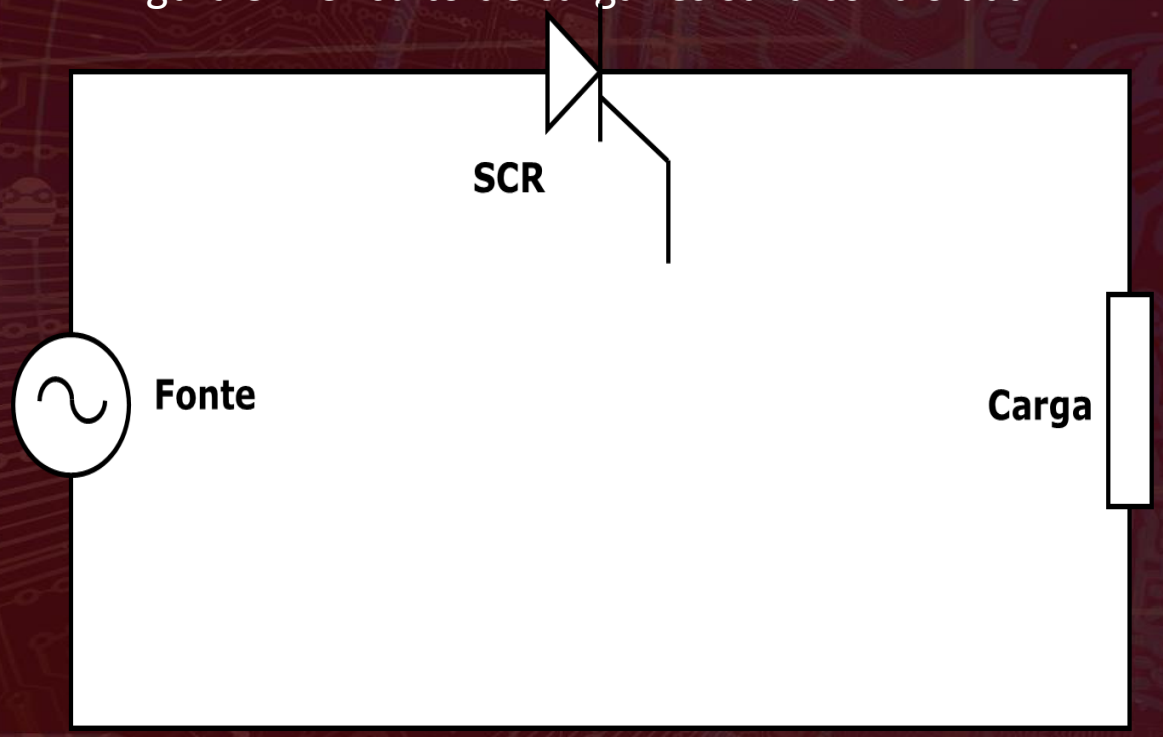
Figura 2 – Configuração

Fonte: Pixabay

Os retificadores são estratificados em função da sua ampla variedade de função, sendo completamente dependentes de várias questões, como os componentes utilizados, a natureza do controle, a configuração da ponte e o tipo de suprimento.

# RETIFICADOR DE MEIA-ONDA DE CARGA RESISTIVA

Figura 3 – Circuito de carga resistiva controlada

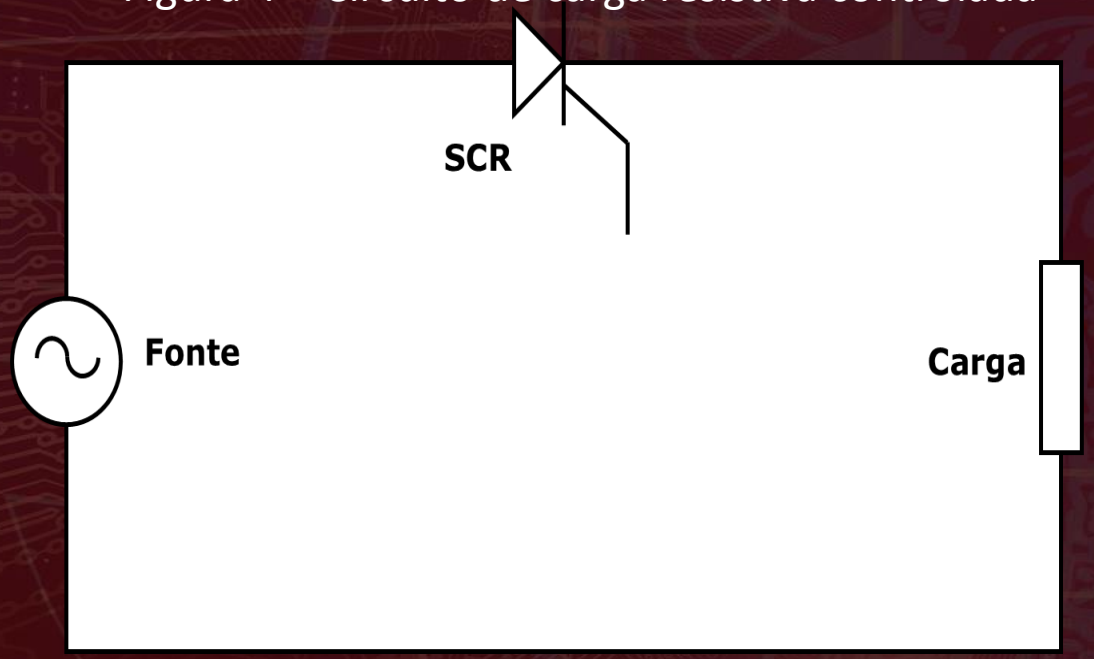



Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

Os retificadores de meia-onda podem ser retificadores não controlados e controlados. Os não controlados fazem o uso de diodos como os agentes responsáveis por promover a retificação, enquanto os controlados têm transistores ou tiristores para efetuar tal operação.

# RETIFICADOR DE MEIA-ONDA DE CARGA RESISTIVA-INDUTIVA

Figura 4 – Circuito de carga resistiva controlada




Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

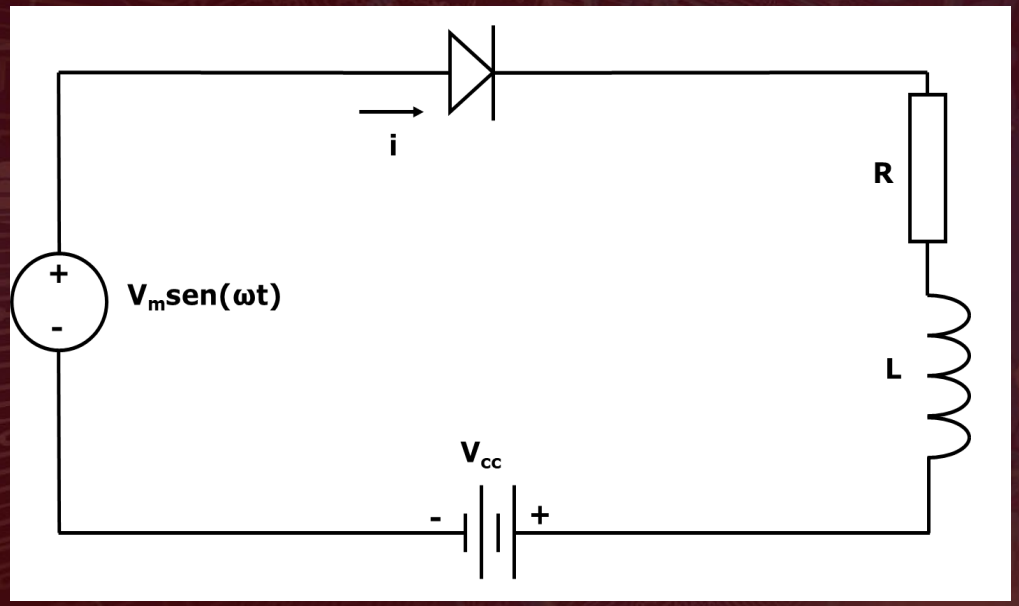
Nos retificadores de meia-onda controlados e de carga resistiva-indutiva, quando houver o acionamento do SCR com um ângulo de disparo equivalente a α, haverá um incremento lento na corrente. Assim, a corrente se atrasa em relação à tensão.

# FONTE INDUTIVA DE CARGA DE MEIA-ONDA COM FILTRO CAPACITIVO

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam as fontes de carga de meia-onda com filtro capacitivo. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão.

# FONTE INDUTIVA DA CARGA DA MEIA-ONDA DOTADA DE FILTRO CAPACITIVO E RESISTIVO-INDUTIVO

Figura 5 – Retificador de meia



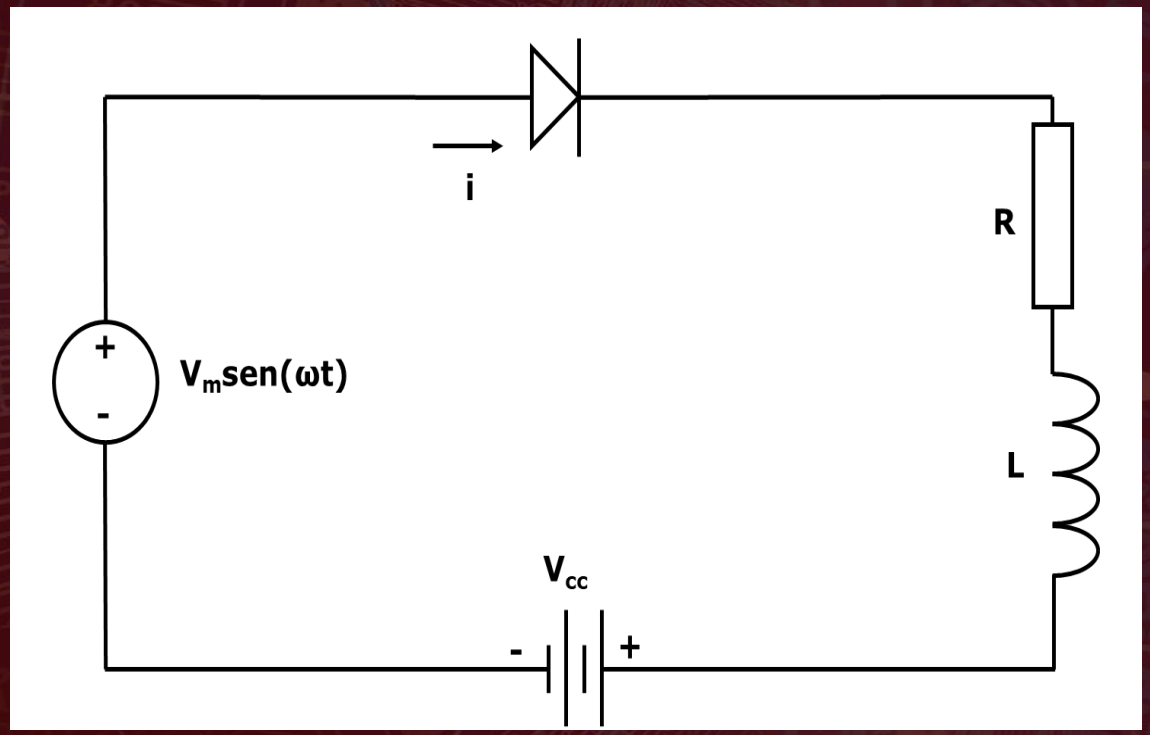

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 6).

Esse retificador consiste no fornecimento da potência para a fonte de corrente contínua partindo de uma fonte de corrente alternada. Nesses casos, a carga é tida como uma tensão de corrente contínua, uma indutância e uma resistência.

É necessário que o diodo também esteja em corrente quando a fonte de corrente alternada for menor que a corrente contínua. Deve-se buscar fazer com que os valores do $\alpha$ correspondam à $\omega t$, de modo a se garantir a igualdade entre os valores de tensão da fonte de VCC.

# FONTE INDUTIVA DA CARGA DA MEIA-ONDA COM INDUTÂNCIA

Figura 6 – Retificador de meia-ponte



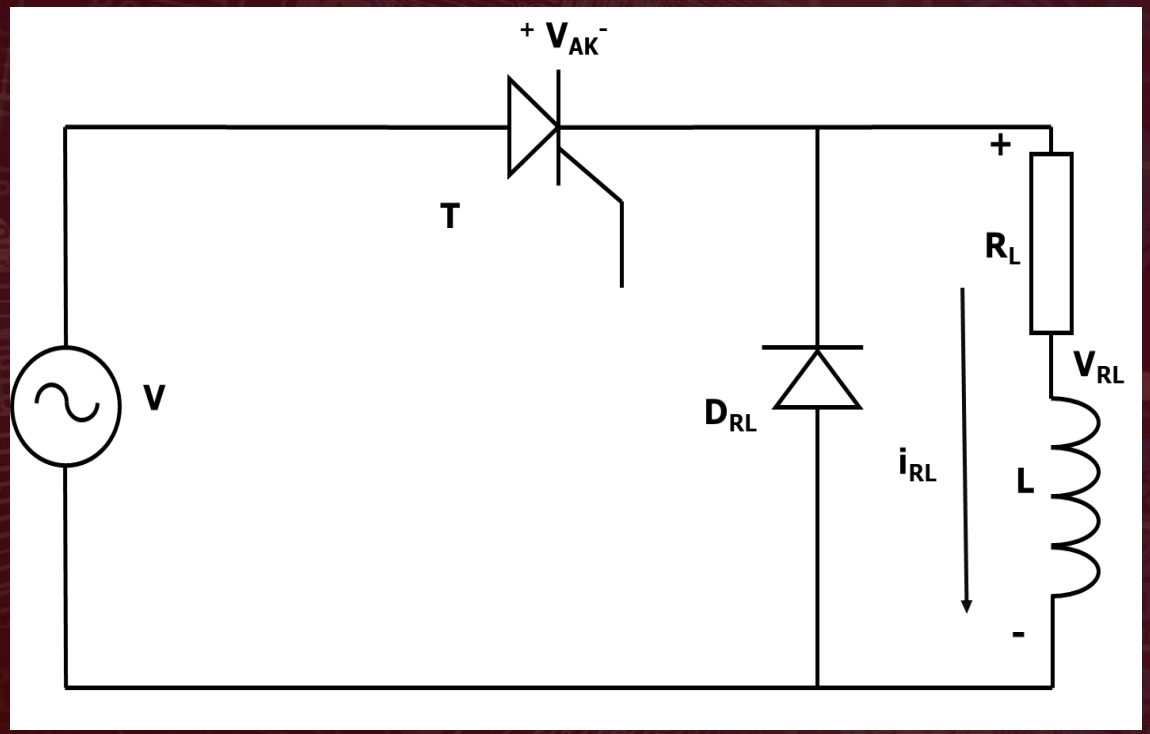

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 115).

No que tange à fonte indutiva da carga da meia-onda com indutância, pode-se apontar que a potência fornecida pela fonte corresponde à que foi absorvida por meio da fonte de corrente contínua menos a perda associada aos indutores e aos diodos não ideais.

Tal circuito é empregado quando se quer promover a transferência da potência entre as fontes de corrente, pois existem perdas pequenas durante o seu uso.

# DIODO DO TIPO RODA LIVRE

**Figura 7 –** Retificador de meia com indutância




Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 115).

Os diodos de roda livre se alimentam dos retificadores com as cargas resistivas-indutivas e passam a ter uma contribuição de uma tensão negativa devido ao atraso existente na corrente gerada pelos indutores de carga, diminuindo a tensão média na carga.

Com o uso dos diodos de roda livre devidamente posicionados em paralelo, é possível mitigar a tensão negativa e, consequentemente, aumentar a tensão média na carga.

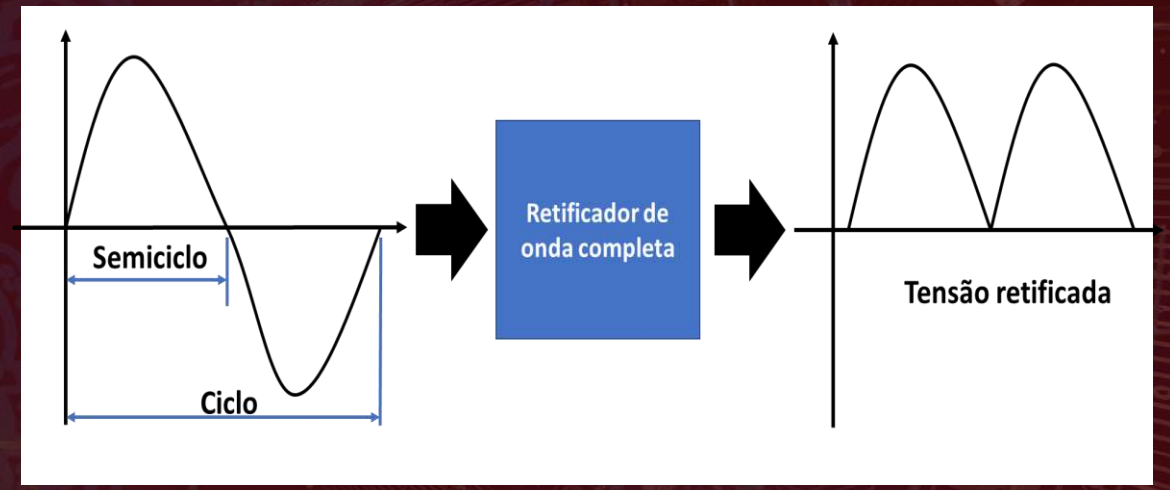
# RETIFICADORES DE ONDA COMPLETA, DE UMA FASE DE ONDA COMPLETA E OS CONTROLADOS DE ONDA COMPLETA

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os retificadores de onda completa, os de uma fase de onda completa e os controlados de onda completa.

# RETIFICADORES DE ONDA COMPLETA

O principal objetivo dos retificadores de onda completa é fazer com que seja possível obter uma corrente que é puramente contínua ou, ainda, que apresente um componente contínuo previamente especificado.

Figura 8 – Retificador de onda completa



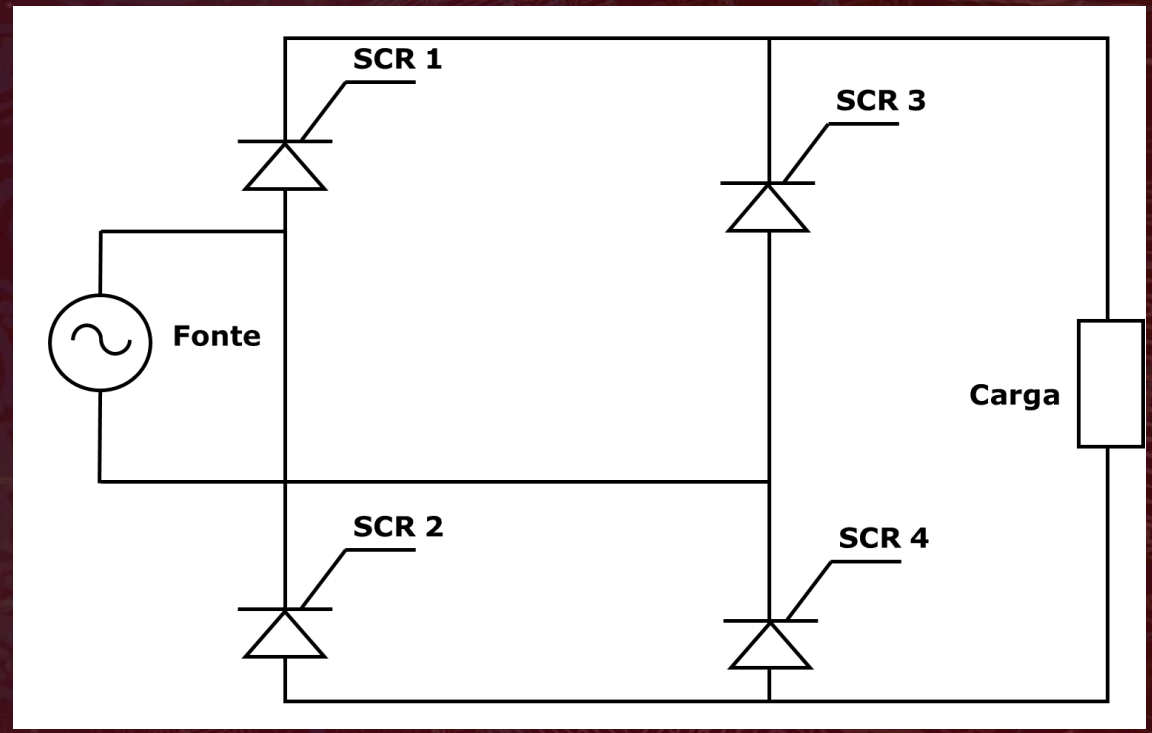

Fonte: **Elaborado pelo autor (2022).**

Eles podem ser utilizados para sistemas de radiofrequência. Por meio desses modelos, é possível promover a conversão de corrente alternada para contínua de forma eficiente. No entanto, deve-se contar com um nível de tensão captada adequada, de forma a se propiciar a polarização do transistor.

# RETIFICADORES DE UMA FASE E DE ONDA COMPLETA

Em retificadores de uma fase ou monofásicos de onda completa, pode-se adotar os tiristores que são devidamente acionados por meio dos pulsos da corrente ao longo do terminal do gate, propiciando o controle de tensão aplicada à carga de um conversor.

Figura 9 – Retificador monofásico




Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

# DE ONDA COMPLETA DOTADOS DE CARGA RESISTIVA E INDUTIVA

Esses retificadores têm um comportamento muito parecido com aqueles de meia-onda dotados de carga resistiva. A diferença é que nos de onda completa tem-se uma modificação somente no sinal da tensão de carga, no qual T equivale ao π.

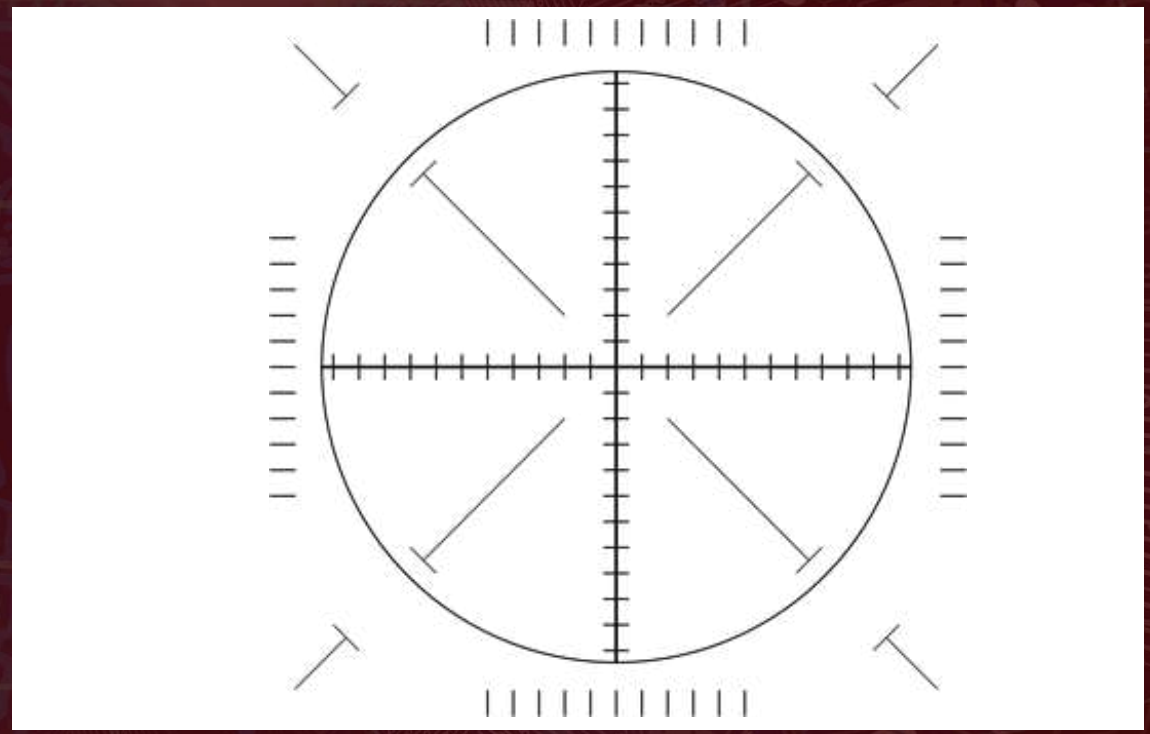
Figura 10 – Cargas

Fonte: Pixabay

# DE ONDA COMPLETA CONTROLADOS

Esses retificadores são considerados uma tipologia adotada para controlar a saída dos retificadores, substituindo os diodos por chaves devidamente controladas. Em tais casos, a saída é devidamente controlada por meio de ajustes em ângulos de atrasos nos SCRs.

Figura 11 – Ondas



Fonte: Pixabay

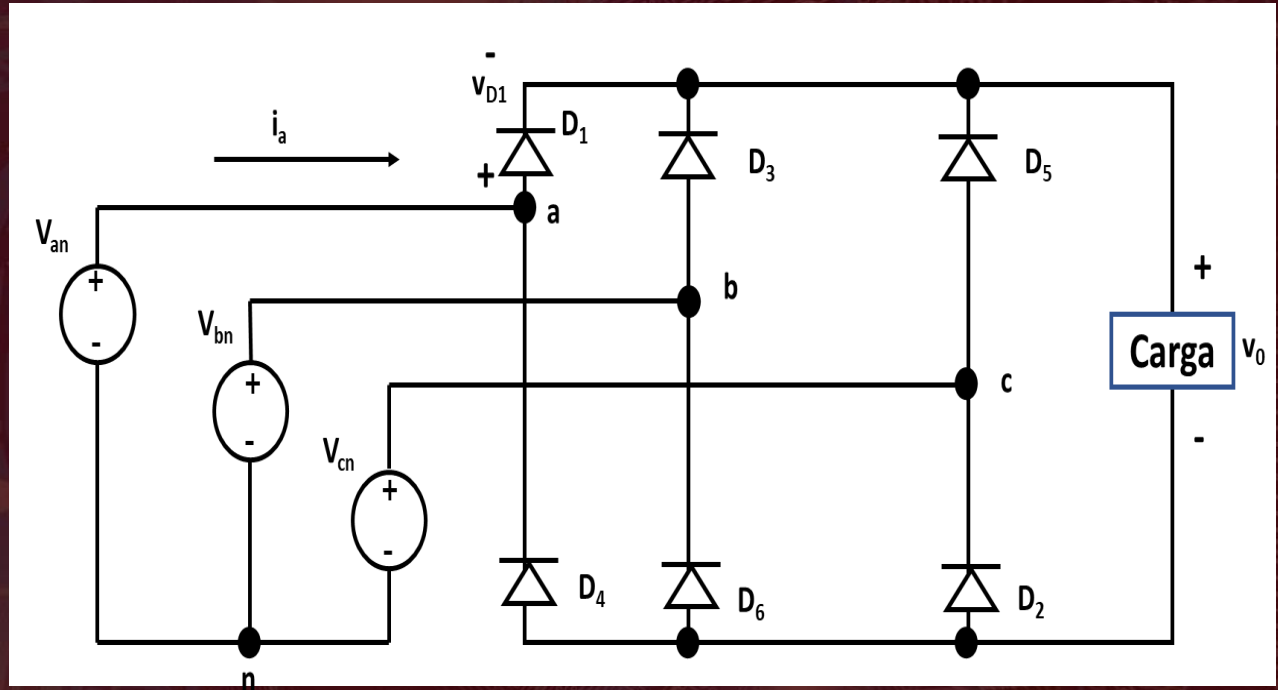
# RETIFICADORES TRIFÁSICOS E RETIFICADORES TRIFÁSICOS CONTROLADOS

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os retificadores trifásicos e os retificadores trifásicos controlados.

# RETIFICADORES TRIFÁSICOS

Os retificadores do tipo trifásico são amplamente adotados quando se quer gerar corrente e tensão contínua para as cargas dotadas de valores mais altos. Assim, tem-se o balanceamento da fonte de tensão trifásica, bem como a sequência das fases a – b – c.

Figura 12 – Retificador trifásico




Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

Esse  retificadores garantem que a energia elétrica das distribuidoras possa ser utilizada adequadamente nos pontos de consumo. Isso se dá por meio da conversão da corrente em outro tipo que pode ser utilizado.

# RETIFICADORES TRIFÁSICOS CONTROLADOS

A saída dos retificadores trifásicos pode ser controlada por meio da troca de diodos pelos SCRs. Por meio do SCR, a condução não começará até que os sinais sejam devidamente aplicados em um gatilho. Pode haver um atraso na tensão da saída para a linha, que é instantânea máxima.

Figura 13 – Condução de energia

Fonte: Pixabay

OBRIGADA!